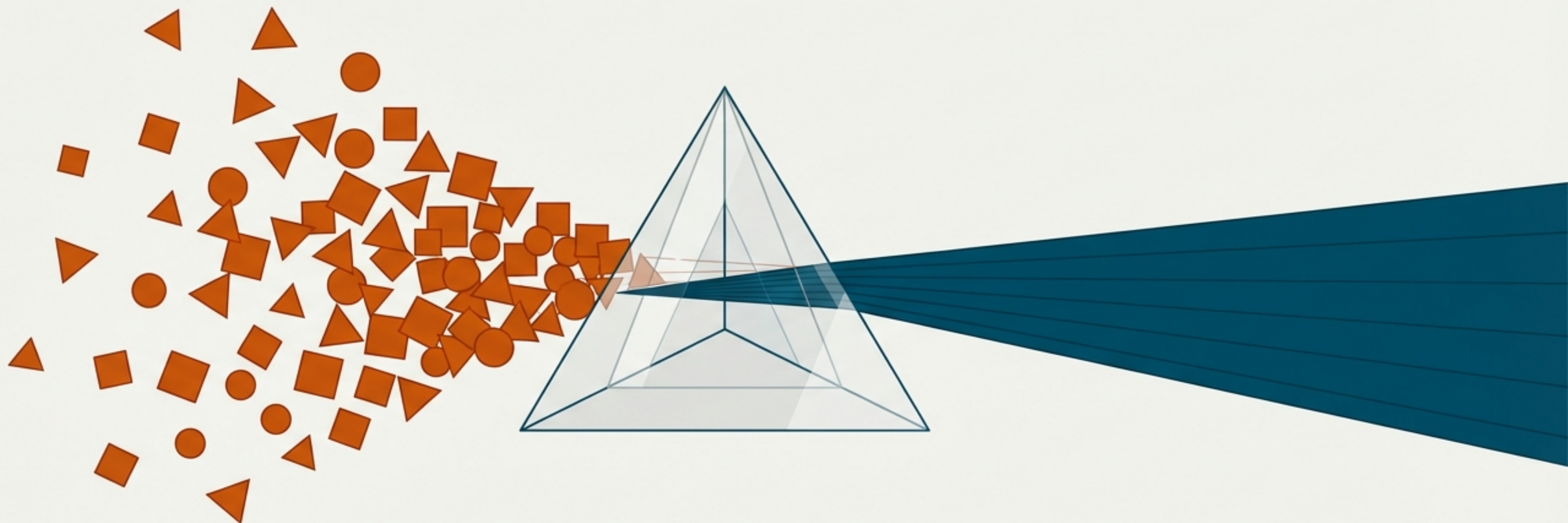




Big Data: De la Intuición a la Evidencia

Una guía integral sobre la gestión, análisis y valor del dato en la economía digital.

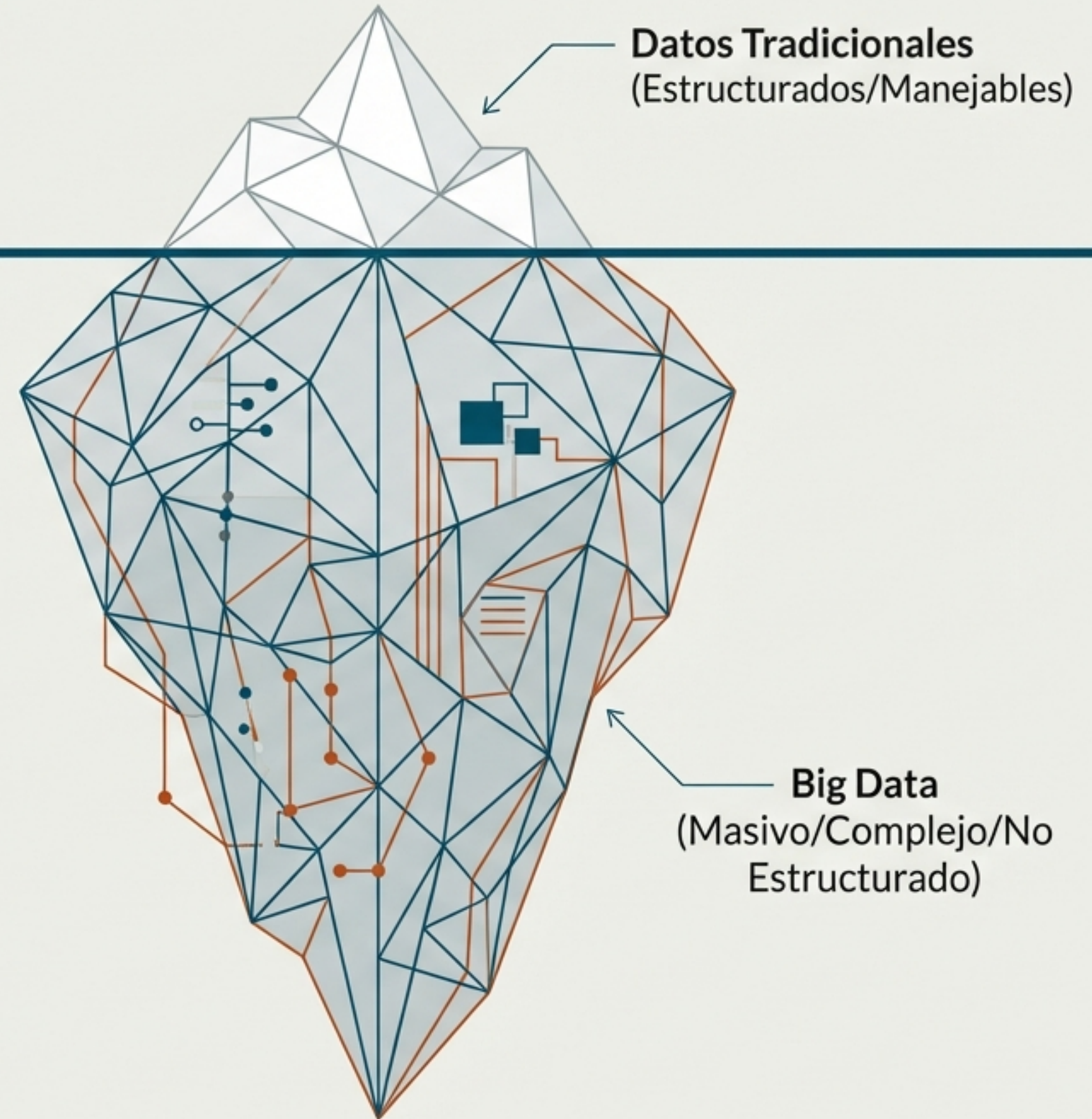
TRANSFORMANDO EL CAOS EN ESTRATEGIA

Un Cambio de Paradigma: Más Allá del Volumen

Definición: Conjuntos de datos tan extensos y complejos que las herramientas tradicionales no pueden capturarlos ni procesarlos en tiempos razonables.

El Catalizador: Actúa como habilitador clave para las Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD), permitiendo entrenar a la Inteligencia Artificial.

La Realidad: Los datos se generan constantemente (transacciones, sensores, navegación web). **El reto no es generarlos, sino convertirlos en información útil.**



La Materia Prima vs. El Producto Refinado



Dato (Materia Prima)

El recurso bruto. Representación simbólica (ej. '25'). Puede ser Estructurado (SQL), Semiestructurado (JSON) o No Estructurado (Video/Texto).



Información (Producto Refinado)

Datos procesados, limpios y contextualizados. Dota de significado (ej. '25°C en la sala de servidores').

Regla de Oro: 'Garbage in, garbage out' (Si entra basura, sale basura).

1



Volumen:
Cantidades masivas (TB, PB).

2



Velocidad:
Generación y procesamiento en tiempo real.

3



Variedad:
Múltiples fuentes y formatos.

4



Veracidad: Fiabilidad y calidad del dato.

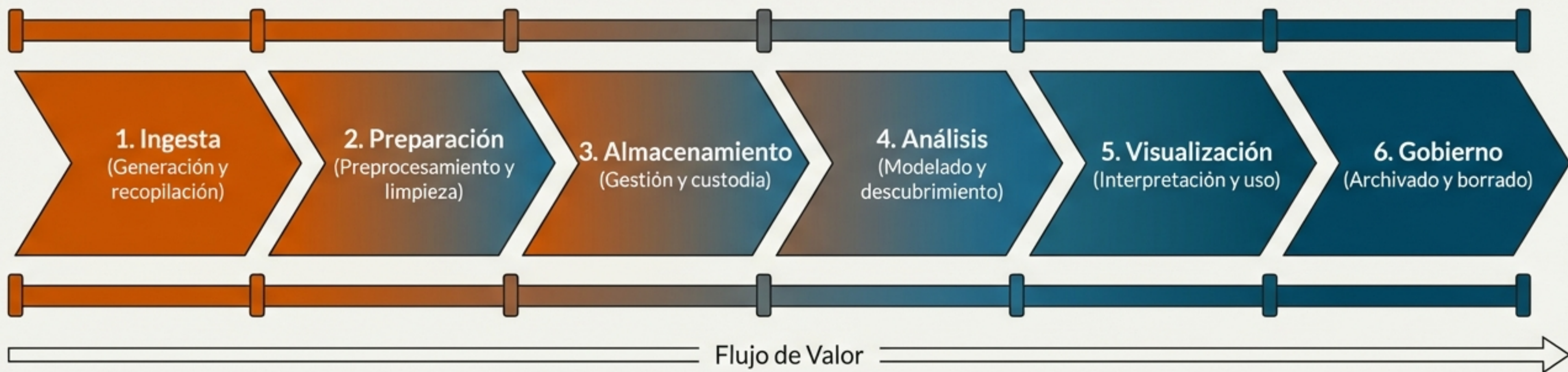
5



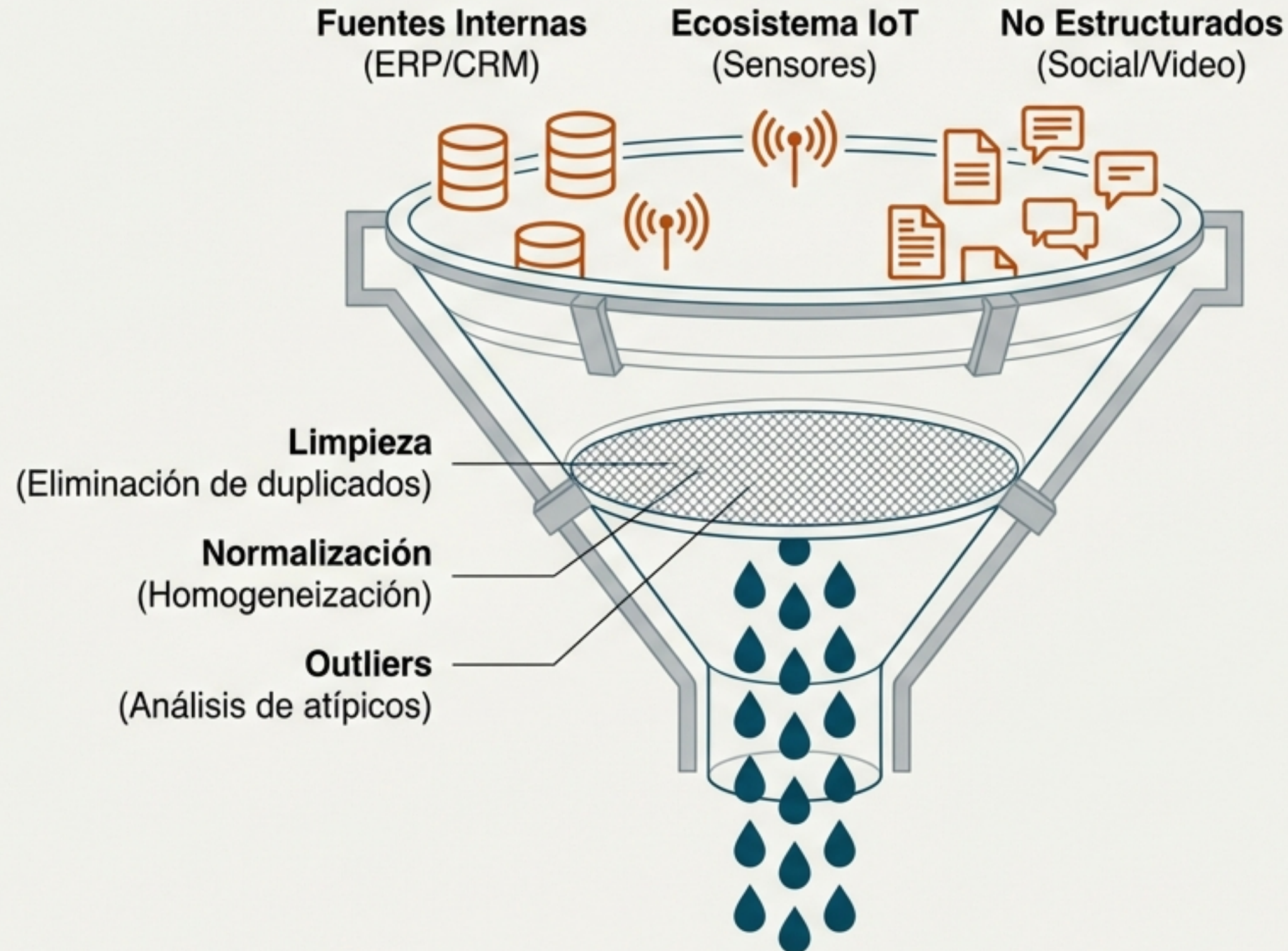
Valor: El objetivo final: decisiones y utilidad de negocio.

El Ciclo de Vida del Dato

El dato no es estático; es un activo dinámico que fluye a través de la organización.



Ingesta y Preparación: Capturando la Realidad

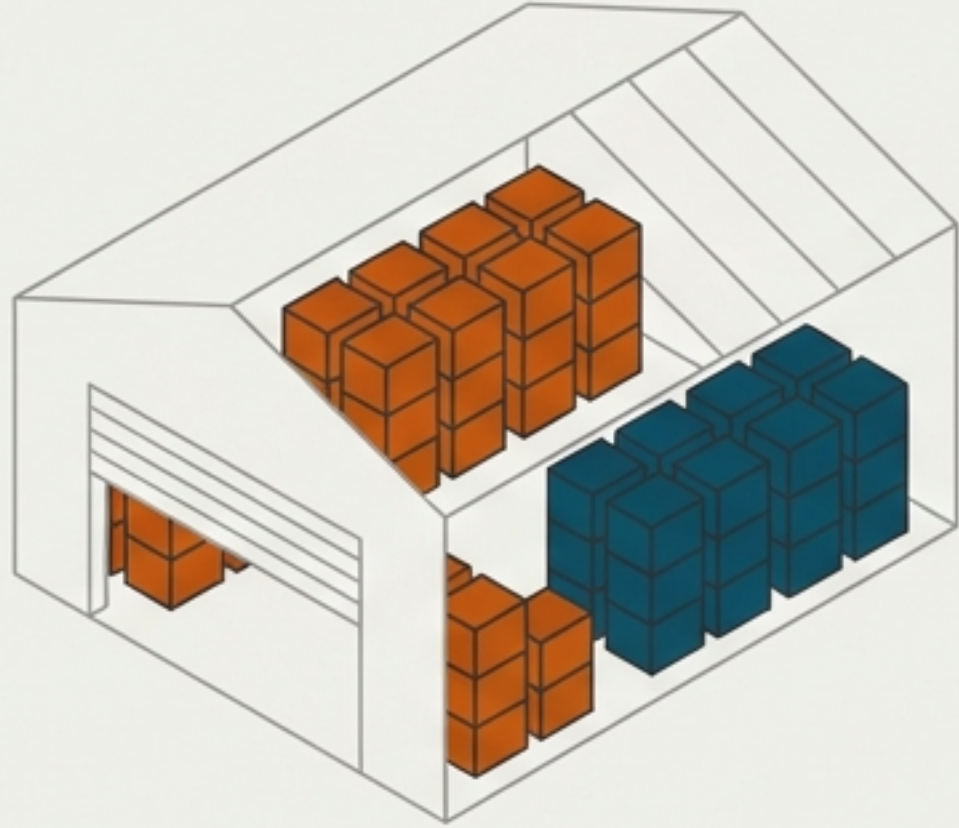


Caso Tesla

Recopilación de millones de km de conducción real para entrenar sistemas autónomos.

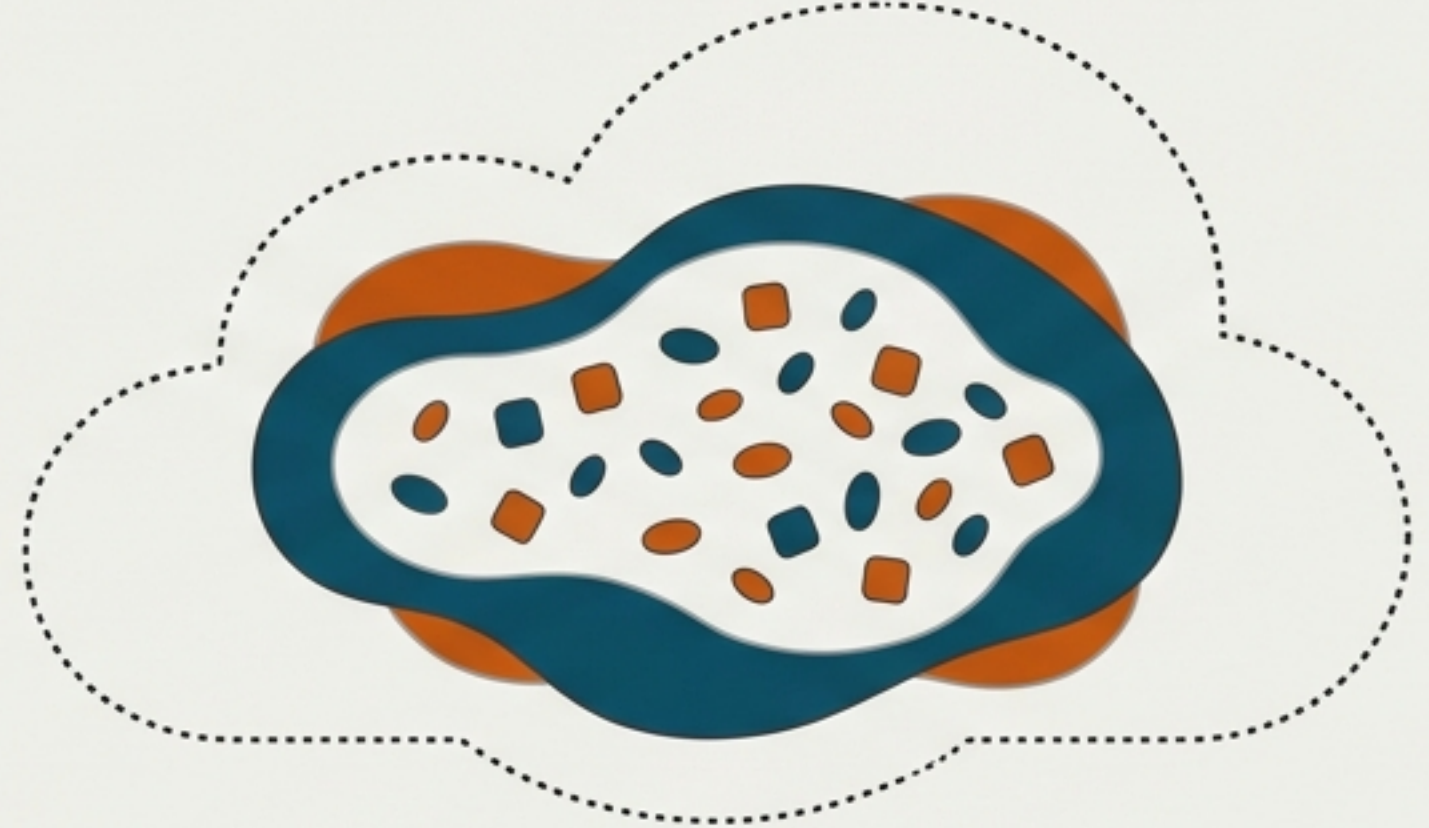
Almacenamiento: Del Almacén al Lago en la Nube

Data Warehouse (Almacén)



Estructurado y Rígido.
Como una biblioteca ordenada.
Para datos procesados y listos para informes.

Data Lake (Lago) en la Nube



Flexible y Escalable.
Reservorio para datos crudos.
Ideal para exploración científica.

La Nube (Cloud Computing)

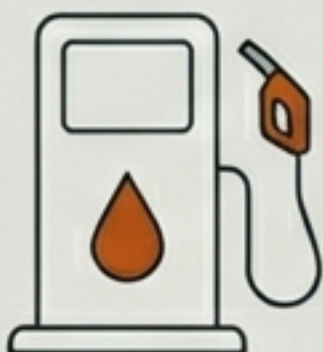
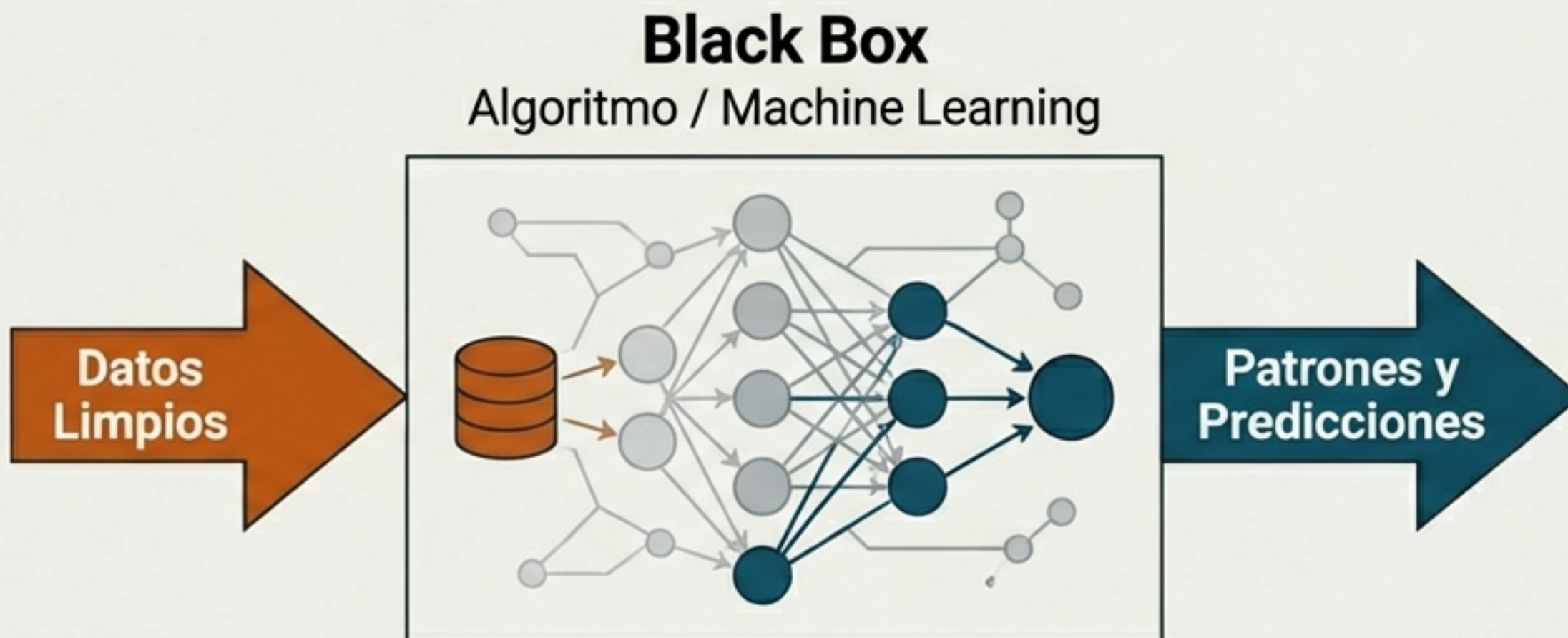
Cambio de CAPEX a OPEX. Escalabilidad elástica (Azure).
Cambio de CAPEX a OPEX. Escalabilidad elástica (AWS, Azure). Evolución de SQL a NoSQL y sistemas distribuidos (Hadoop).

Análisis y Modelado: El Motor del Conocimiento

Ciencia de Datos:

Intersección de Matemáticas, Computación y Negocio.

Entrenamiento de algoritmos con datos históricos para descubrir patrones ocultos.



Combustible: Big Data
(Materia prima).



Motor: Inteligencia Artificial
(Impulso).



Navegador: Analítica
(Dirección).

El Equipo de Datos: Roles y Herramientas



Data Engineer (El Arquitecto)

Construye las tuberías e infraestructura. Asegura que el dato llegue limpio y seguro.

Spark, Hadoop



Data Scientist (El Matemático)

Crea modelos predictivos y algoritmos de ML. Busca patrones profundos.

Python, R

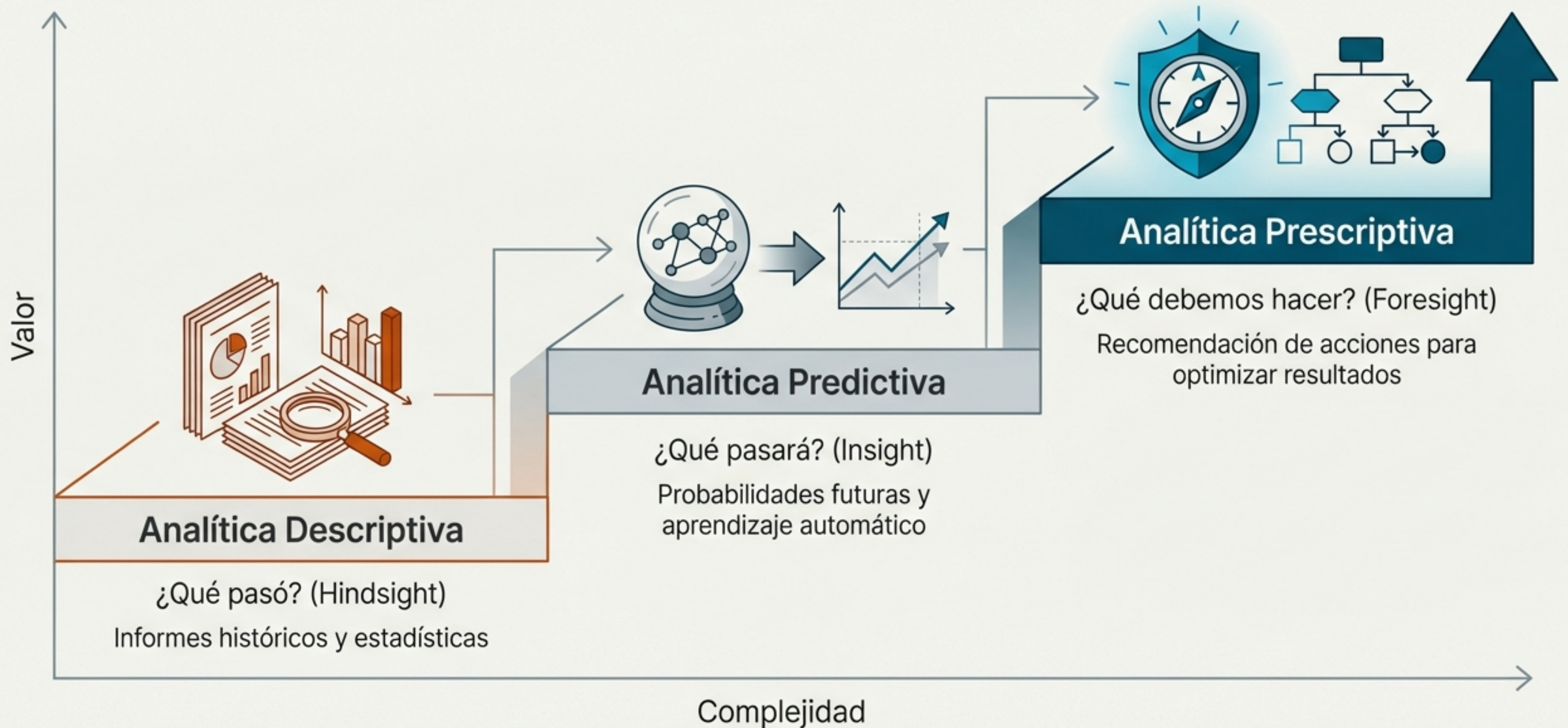


Data Analyst (El Explorador)

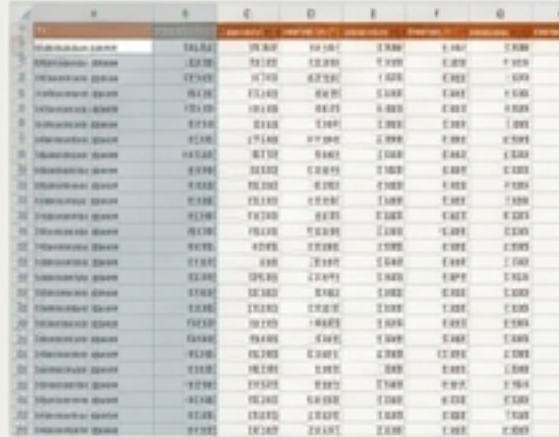
Responde preguntas de negocio. Genera informes y visualizaciones inmediatas.

Tableau, Excel

Niveles de Analítica: Del Pasado al Futuro

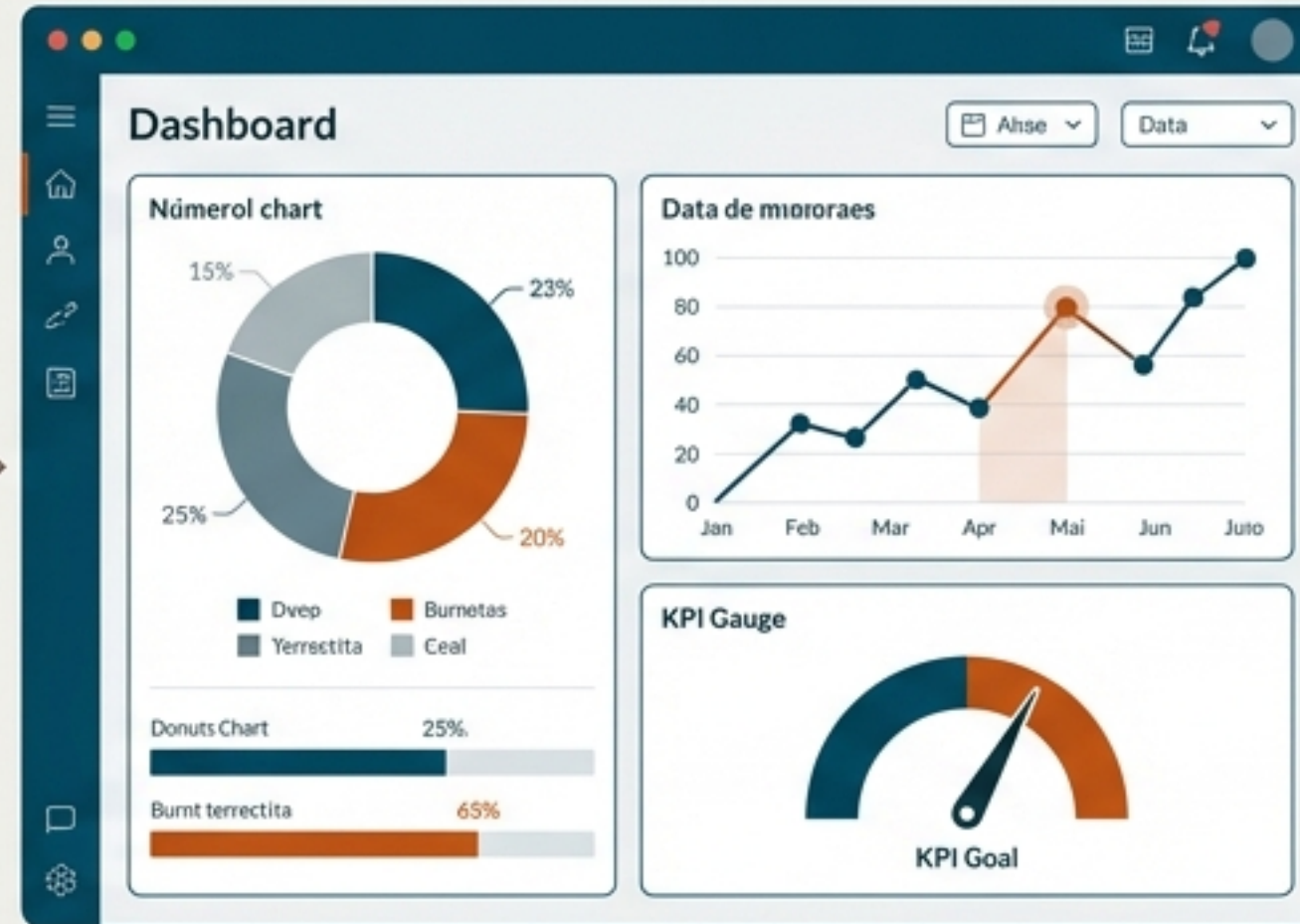


Visualización: Traduciendo Matemáticas a Negocio



A large, dense spreadsheet with many rows and columns of numbers, representing raw data.

Datos en Bruto
(Ruido)



Dashboard (Historia Visual)

El Objetivo: Convertir números abstractos en historias visuales intuitivas.

Herramientas: Power BI, Tableau, Qlik.

Accionabilidad: Monitorización en tiempo real para decisiones informadas (ej. mantenimiento preventivo).

Sin visualización, los datos son solo ruido.

Impacto Real en Sectores Productivos



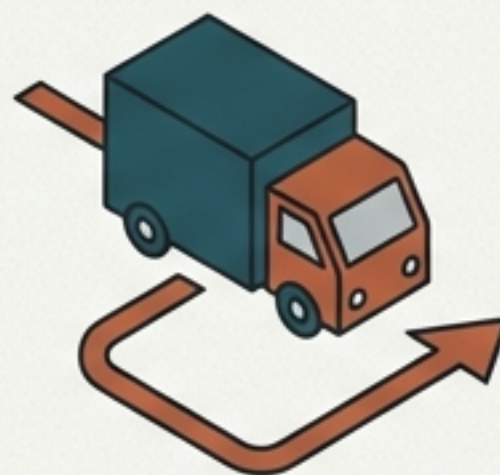
Industria 4.0

Gemelos digitales y mantenimiento predictivo.



Retail

Recomendación y precios dinámicos.



Logística

Optimización de rutas y tráfico.



Fintech

Detección de fraude y scoring crediticio.



Smart Agro

Agricultura de precisión.

Gobernanza, Ética y Sostenibilidad

Cumplimiento:

Anonimización y gestión del consentimiento.

Sostenibilidad:

Eficiencia energética en Data Centers y Smart Grids.



Ciberseguridad:

Protección contra fugas en bases de datos críticas.

Ciclo Final: Borrado seguro cuando el dato pierde utilidad.

La Organización Data-Driven

“El objetivo no es tecnológico, es de negocio.”

- Transición de la intuición a la evidencia.
- Reducción de costes y conocimiento ‘Customer 360’.
- Agilidad en la toma de decisiones.

Transformar el flujo de datos en el activo más valioso de la organización.